ಅಧ್ಯಾಯ – 5

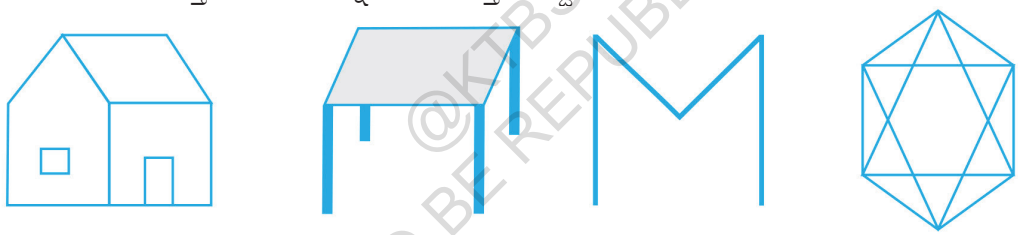
ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು

B5EL15

5.1 ಪೀಠಿಕೆ

ದತ್ತ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೇಖೆಗಳು, ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 5.1) ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿರಾ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

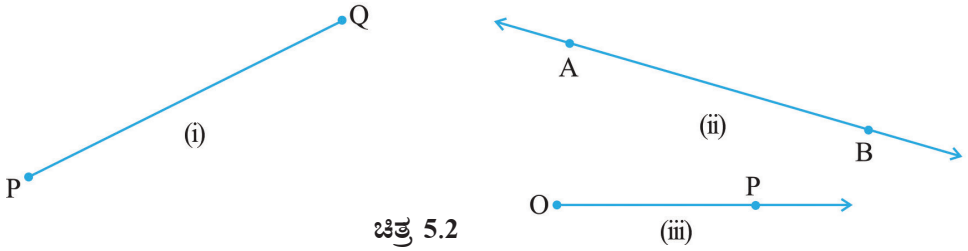


(i) (ii) (iii) (iv)

ಚಿತ್ರ 5.1

ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು ಲಘು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಲಂಬಕೋನಗಳೇ? ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೀವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.

ಒಂದು **ರೇಖಾಖಂಡವು** ಎರಡು ಅಂತ್ಯ **ಬಿಂದುಗಳನ್ನು** ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದಾಗ ನಾವು **ರೇಖೆಯನ್ನು** ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಿರಣವು ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಅದರ ಆರಂಭದ ಬಿಂದು). ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 5.2

ಚಿತ್ರ 5.2 (i) ಒಂದು **ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು**, ಚಿತ್ರ 5.2 (ii) ಒಂದು **ರೇಖೆಯನ್ನು** ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 5.2 (iii) ಒಂದು **ಕಿರಣವನ್ನು** ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

PQ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ $\overline{PQ}$ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. AB ರೇಖೆಯನ್ನು $\overleftrightarrow{AB}$ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು OP ಕಿರಣವನ್ನು $\overrightarrow{OP}$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.

ರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ **ಕೋನ** ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿತ್ರ 5.1 ರಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಈ ಮೂಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಚಿತ್ರ 5.3

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲಘು, ಅಧಿಕ ಮತ್ತು ಲಂಬಕೋನಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ.

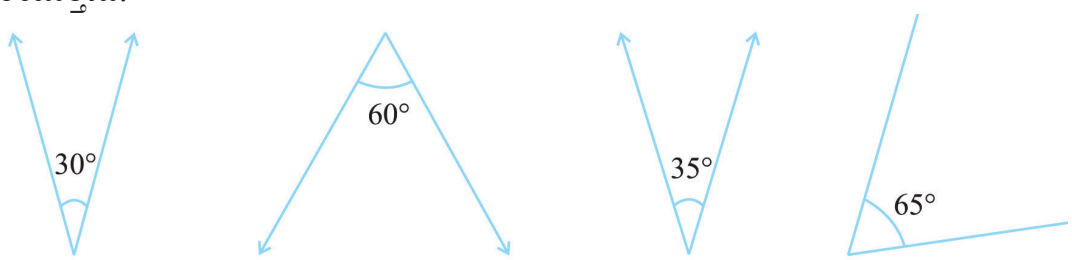
ಚಿತ್ರ 5.3 (i) ರಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು BC ರೇಖಾಖಂಡಗಳು B ಯಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿ ABC ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಪುನಃ BC ಮತ್ತು AC ರೇಖಾಖಂಡಗಳು C ಯಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿ ACB ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ 5.3 (ii) ರಲ್ಲಿ PQ ಮತ್ತು RS ರೇಖೆಗಳು O ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿ POS, SOQ, QOR ಮತ್ತು ROP ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಕೋನ ABC ಯನ್ನು $\angle ABC$ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ 5.3(i) ರಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಕೋನಗಳು $\angle ABC$, $\angle BCA$ ಮತ್ತು $\angle BAC$ ಆಗಿವೆ. ಚಿತ್ರ 5.3 (ii) ರಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳು $\angle POS$, $\angle SOQ$, $\angle QOR$ ಮತ್ತು $\angle POR$ ಆಗಿವೆ. ಕೋನಗಳನ್ನು ಲಘು, ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಲಂಬಕೋನಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯಸಿಸಿರುವಿರಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ABC ಕೋನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ನಾವು $m\angle ABC$ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ $\angle ABC$ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬರೆದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಅದು ಕೋನವೇ ಅಥವಾ ಕೋನದ ಅಳತೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

5.2 ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋನಗಳು

5.2.1 ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು

ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಯ ಮೊತ್ತವು 90° ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು **ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.



(i) (ii) (iii) (iv)

ಈ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿವೆಯೇ?
ಹೌದು

ಈ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿವೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ

ಚಿತ್ರ 5.4

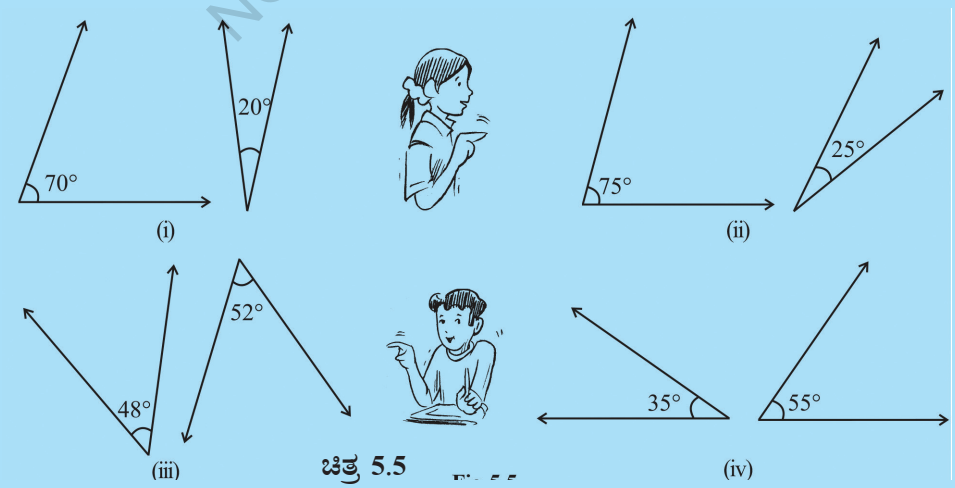
ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿ ಕೋನವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನದ **ಪೂರಕ**ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 5.4), '60° ಕೋನದ' ಪೂರಕ ಕೋನ 30^0 ಆಗಿದೆ.

ಆಲೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ಎರಡು ಲಘು ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರಬಹುದೇ?
2. ಎರಡು ಅಧಿಕ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರಬಹುದೇ?
3. ಎರಡು ಲಂಬಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರವಾಗಿರಬಹುದೇ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ? (ಚಿತ್ರ 5.5)



ಚಿತ್ರ 5.5

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

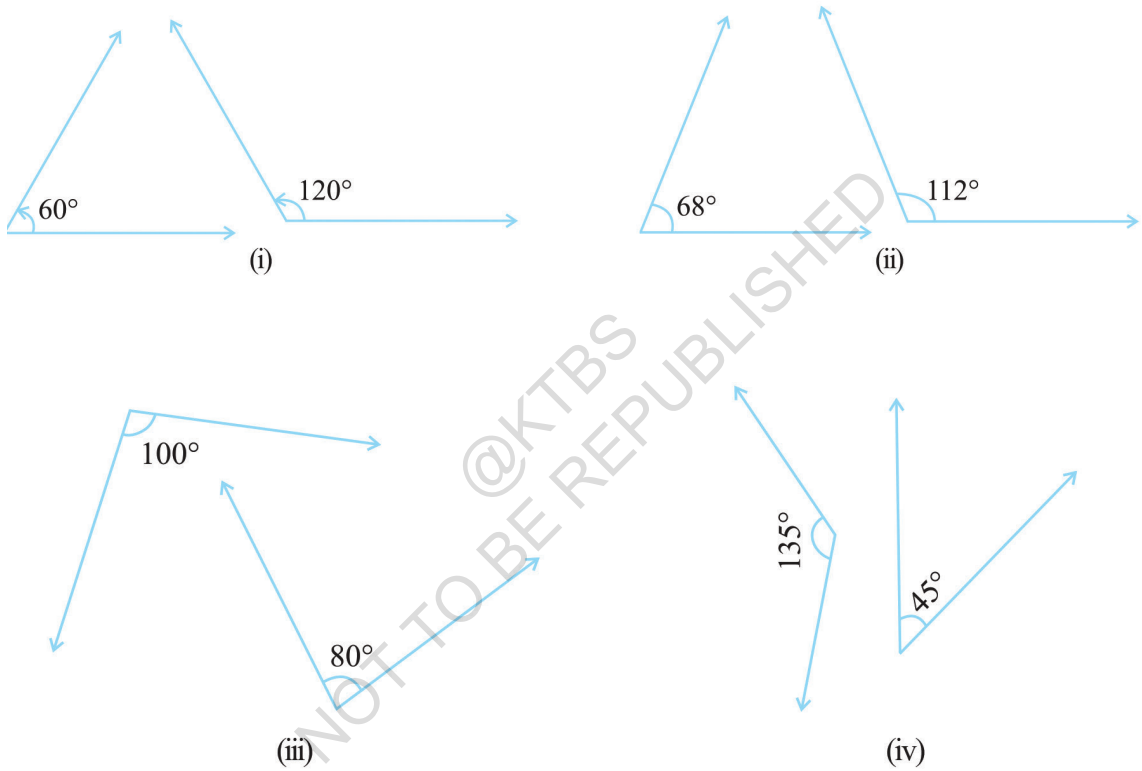
2. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಪೂರಕದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು?

(i) 45° (ii) 65° (iii) 41° (iv) 54°

3. ಎರಡು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 12° ಇದೆ. ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5.2.2 ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು

ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ (ಚಿತ್ರ 5.6).



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚಿತ್ರ 5.6

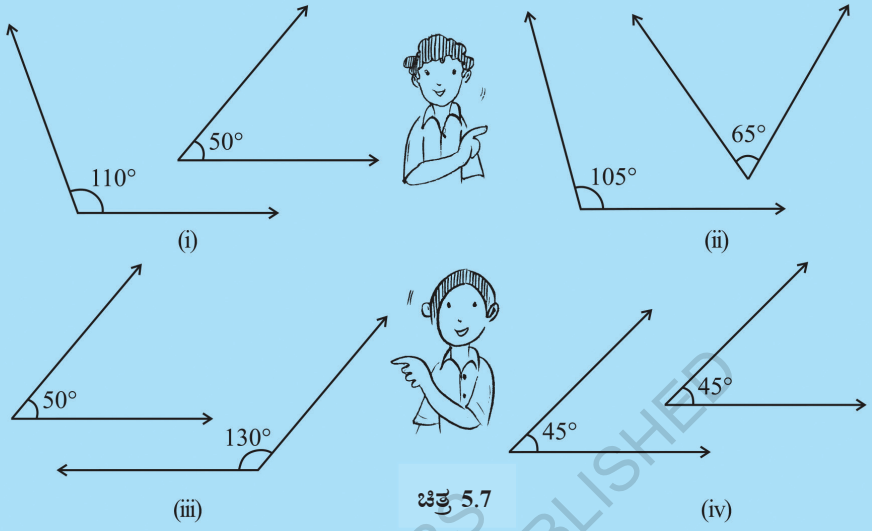
ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಯ ಮೊತ್ತ 180° ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ? ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳನ್ನು **ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕೋನವು ಇನ್ನೊಂದರ **ಪರಿಪೂರಕ**ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಲೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ಎರಡು ಅಧಿಕ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿರಬಹುದೇ?
2. ಎರಡು ಲಘು ಕೋನಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿರಬಹುದೇ?
3. ಎರಡು ಲಂಬ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿರಬಹುದೇ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಚಿತ್ರ 5.7 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ.



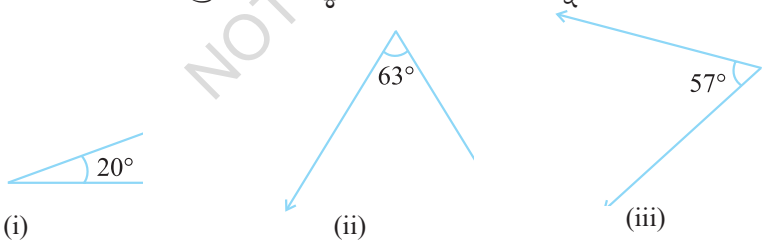
ಚಿತ್ರ 5.7

2. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಪರಿಪೂರಕದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು?
   (i) 100° (ii) 90° (iii) 55° (iv) 125°
3. ಎರಡು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋನದ ಅಳತೆಯು ಚಿಕ್ಕ ಕೋನದ ಅಳತೆಗಿಂತ 44° ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

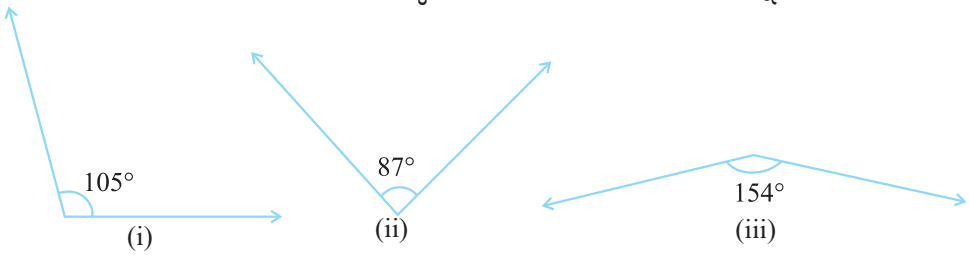
NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಅಭ್ಯಾಸ 5.1

1. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕೋನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



2. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕೋನಕ್ಕೆ ಅದರ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



3. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಯಾವುವು? ಗುರ್ತಿಸಿ.

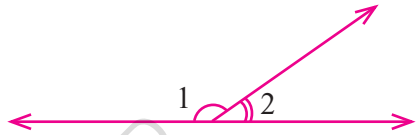
(i) $65^0, 115^0$ (ii) $63^0, 27^0$ (iii) $112^0, 68^0$

(iv) $130^0, 50^0$ (v) $45^0, 45^0$ (vi) $80^0, 10^0$

4. ಒಂದು ಕೋನವು ಅದರ ಪೂರಕ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಆ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. ಒಂದು ಕೋನವು ಅದರ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಆ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $\angle 1$ ಮತ್ತು $\angle 2$ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು. $\angle 1$ ನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎರಡೂ ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ $\angle 2$ ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬೇಕು?



7. ಎರಡೂ ಕೋನಗಳು (i) ಲಘು ಕೋನಗಳಾದಾಗ (ii) ಅಧಿಕ ಕೋನಗಳಾದಾಗ

(iii) ಲಂಬ ಕೋನಗಳಾದಾಗ, ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಬಹುದೇ?

8. ಒಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ 45° ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪೂರಕ ಕೋನವು 45^0 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ 45° ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ 45^0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?

9. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರದಿಂದ ತುಂಬಿ.

(i) ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಯ ಮೊತ್ತ _____

(ii) ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಯ ಮೊತ್ತ _____

(iii) ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು _____

10. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

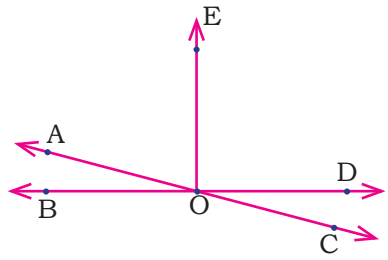
(i) ಅಧಿಕ ಕೋನವಾಗಿರುವ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು.

(ii) ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳಾಗಿರುವ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು.

(iii) ಸಮವಿರುವ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು.

(iv) ಅಸಮವಿರುವ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು.

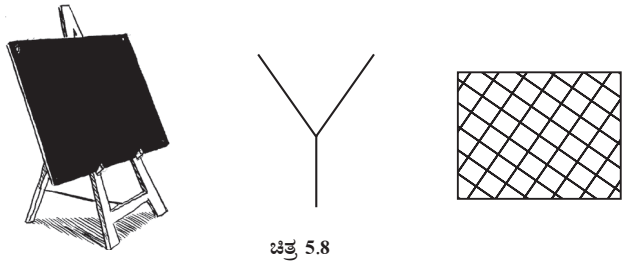
(v) ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳಲ್ಲದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು.



© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5.3 ಜೋಡಿ ರೇಖೆಗಳು

5.3.1 ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು



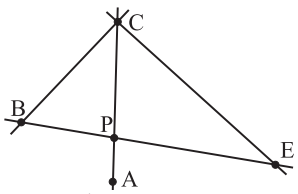
ಚಿತ್ರ 5.8

ಸ್ಟಾಂಡ್‌ಮೇಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ, ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಆದ ಅಕ್ಷರ Y ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಗ್ರಿಲ್ ಬಾಗಿಲು (ಚಿತ್ರ 5.8) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು? ಅವುಗಳು **ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆ**ಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

l ಮತ್ತು m ರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು 'O' ಅವುಗಳ **ಛೇದನ ಬಿಂದು**ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಲೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಚಿತ್ರ 5.9 ರಲ್ಲಿ AC ಮತ್ತು BE ಗಳು 'P' ಯಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ, AC ಮತ್ತು BC, 'C' ಯಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ, AC ಮತ್ತು EC, 'C' ಯಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಜೊತೆ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 5.9

ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಛೇದಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆ? ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಛೇದಿಸದ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಾ?

ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಬಹುದೆ? ಯೋಚಿಸಿ.

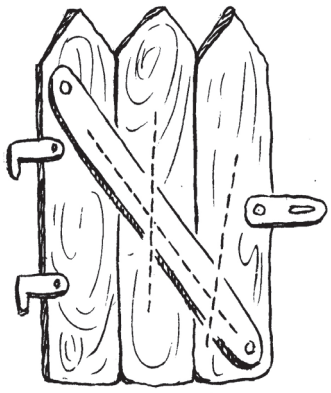
ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ರೇಖೆಗಳು ಲಂಬಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.
2. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಶೃಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
4. ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಂಬಕೋನಗಳಲ್ಲೇ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆಯೇ?

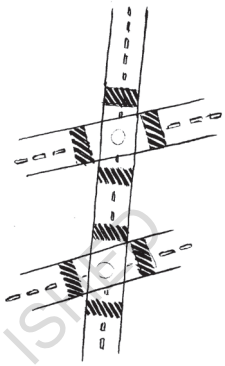
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5.3.2 ಛೇದಕ

ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹಾಯ್ದುಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹಲವು ಹಳಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 5.21). ಇವು ಛೇದಕದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.



(i)

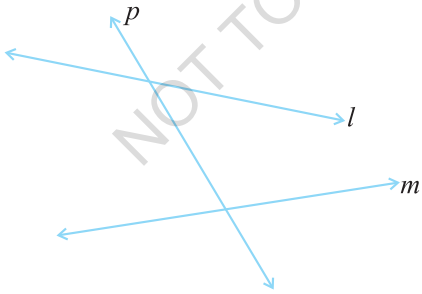


(ii)

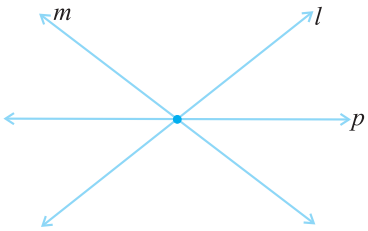
ಚಿತ್ರ 5.10

ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ರೇಖೆಗಳನ್ನು **ವಿವಿಧ ಬಿಂದು**ಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು **ಛೇದಕ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಚಿತ್ರ 5.22 ರಲ್ಲಿ l ಮತ್ತು m ರೇಖೆಗಳಿಗೆ p ಛೇದಕವಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 5.11



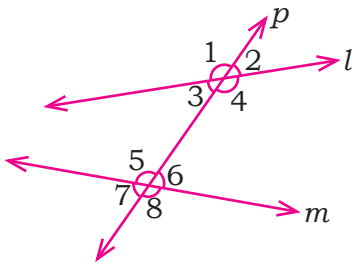
ಚಿತ್ರ 5.12

ಚಿತ್ರ 5.13 ರಲ್ಲಿ l ಮತ್ತು m ರೇಖೆಗಳನ್ನು P ರೇಖೆಯು ಛೇದಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಛೇದಕವಲ್ಲ. ಏಕೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

5.3.3 ಒಂದು ಛೇದಕದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳು

ಚಿತ್ರ 5.24 ರಲ್ಲಿ l ಮತ್ತು m ರೇಖೆಗಳು ಛೇದಕ P ಯಿಂದ ಛೇದಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. 1 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವ ಕೋನಗಳು ವಿಶೇಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 5.13

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಛೇದಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು?
2. ಮೂರು ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೇಖೆ ಛೇದಕವಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಛೇದಕ ಬಿಂದುಗಳಿರುತ್ತವೆ?
3. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಛೇದಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು	$\angle 3, \angle 4, \angle 5, \angle 6$
ಬಾಹ್ಯ ಕೋನಗಳು	$\angle 1, \angle 2, \angle 7, \angle 8$
ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ	$\angle 1$ ಮತ್ತು $\angle 5$, $\angle 2$ ಮತ್ತು $\angle 6$
ಅಂತರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ	$\angle 3$ ಮತ್ತು $\angle 7$, $\angle 4$ ಮತ್ತು $\angle 8$
ಬಾಹ್ಯ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ	$\angle 1$ ಮತ್ತು $\angle 8$, $\angle 2$ ಮತ್ತು $\angle 7$
ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ	$\angle 3$ ಮತ್ತು $\angle 5$, $\angle 4$ ಮತ್ತು $\angle 6$

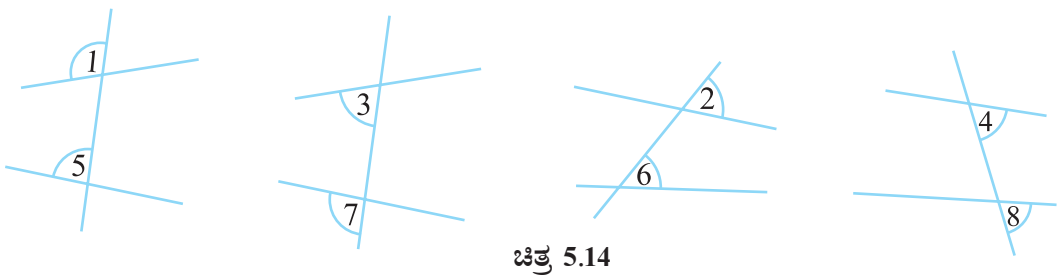
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಗಮನಿಸಿ: ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು (ಚಿತ್ರ 5.14 ರಲ್ಲಿ ಉದಾ $\angle 1$ ಮತ್ತು $\angle 5$).

(i) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

(ii) ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು

(iii) ಅವು ಎರಡು ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುರೂಪ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ (ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ, ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ)



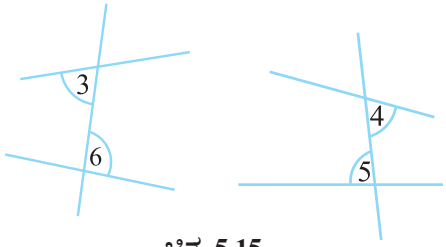
ಚಿತ್ರ 5.14

ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು (ಚಿತ್ರ 5.15 ರಲ್ಲಿ $\angle 3$ ಮತ್ತು $\angle 6$).

(i) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ

(ii) ಛೇದಕದ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು

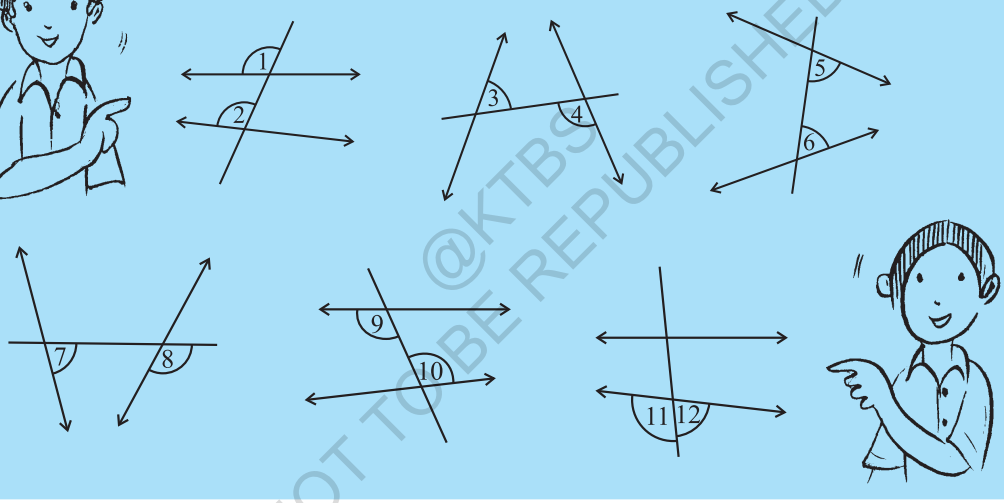
(iii) ಎರಡೂ ರೇಖೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತವೆ.



ಚಿತ್ರ 5.15

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

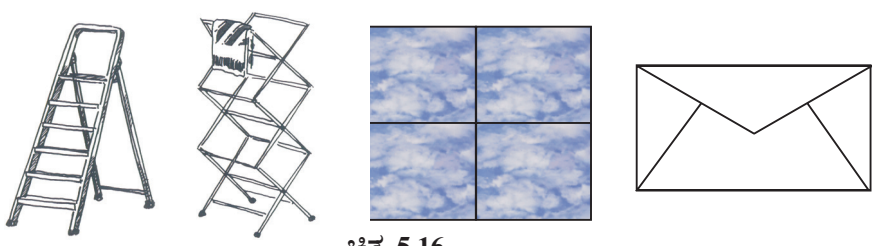
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5.3.4 ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ಛೇದಕ

ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಎಂದರೇನು ಎಂದು ನೀವು ಸ್ಮರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಅವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಧಿಸದ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿನ ರೇಖೆಗಳು. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿರಾ?



ಚಿತ್ರ 5.16

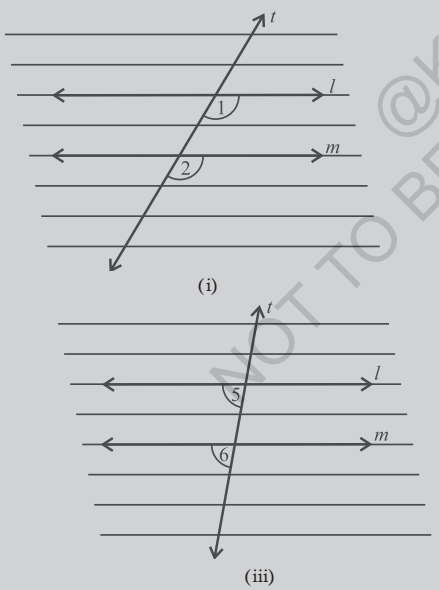
ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ಛೇದಕಗಳು ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

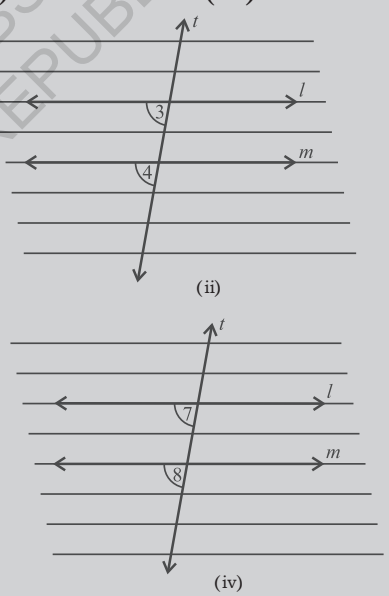
ಗೆರೆಗಳಿರುವ ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. l ಮತ್ತು m ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ (ದಪ್ಪ ಬಣ್ಣದಿಂದ) l ಮತ್ತು m ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಛೇದಕ t ಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ $\angle 1$ ಮತ್ತು $\angle 2$ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿ. [ಚಿತ್ರ 5.17 (i)]. ಬರೆದಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಿ. l, m ಮತ್ತು t ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. l ರೇಖೆಯು m ನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು t ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜರುಗಿಸಿ.

ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ $\angle 2$ ರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರದ $\angle 1$ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜರುಗಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

(i) $\angle 1 = \angle 2$ (ii) $\angle 3 = \angle 4$ (iii) $\angle 5 = \angle 6$ (iv) $\angle 7 = \angle 8$



ಚಿತ್ರ 5.17



ಚಿತ್ರ 5.18

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

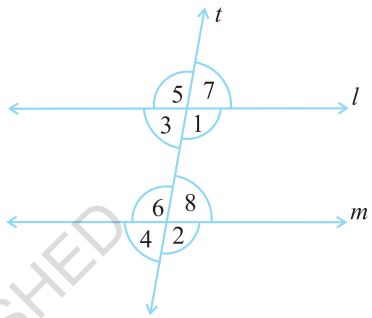
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಮುಂದಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ:

ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರ 5.18 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

l ಮತ್ತು m ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು 't' ರೇಖೆಯು ಛೇದಿಸಿದಾಗ $\angle 3 = \angle 7$ (ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು) ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ $\angle 7 = \angle 8$ (ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು). ಆದುದರಿಂದ $\angle 3 = \angle 8$. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು $\angle 1 = \angle 6$ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ:

ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಜೊತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.



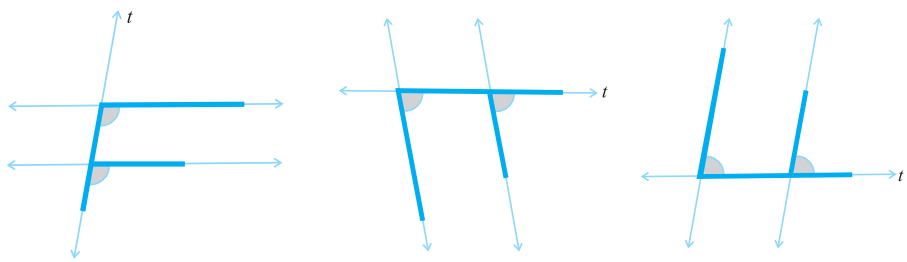
ಚಿತ್ರ 5.18

ಎರಡನೇ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರ 5.18 ರಿಂದ $\angle 3 + \angle 1 = 180^\circ$ ($\angle 3$ ಮತ್ತು $\angle 1$ ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ). ಆದರೆ $\angle 1 = \angle 6$ (ಒಂದು ಜೊತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು). ಆದುದರಿಂದ $\angle 3 + \angle 6 = 180^\circ$ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ $\angle 1 + \angle 8 = 180^\circ$ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ :

ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ, ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಜೊತೆ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು ಸರಳಕೋನ ಪೂರಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

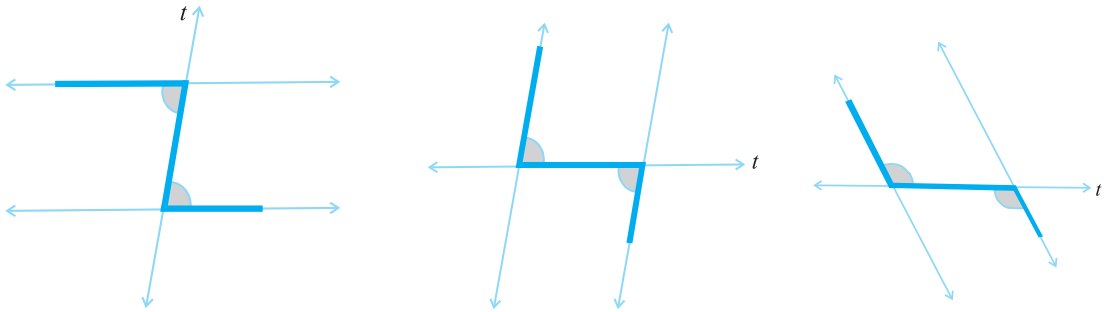
ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

F - ಆಕಾರವು ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.



Z - ಆಕಾರವು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

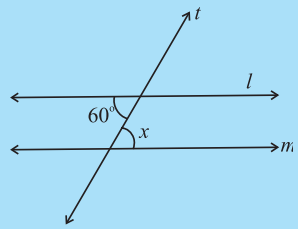
NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS



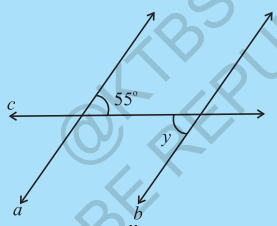
ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಒಂದು ಛೇದಕವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

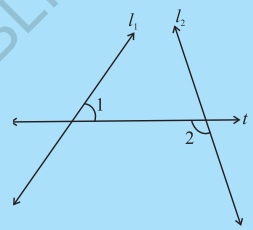
ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ



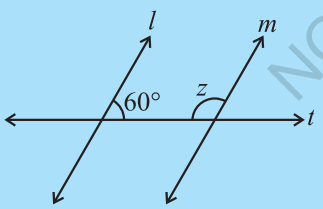
ರೇಖೆಗಳು $l \parallel m$, ಛೇದಕ t
$\angle x$ = ?



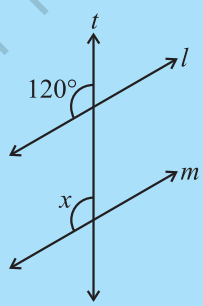
ರೇಖೆಗಳು $a \parallel b$ ಛೇದಕ c
$\angle y$ = ?



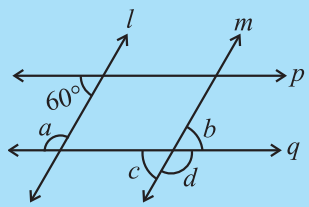
l_1 ಮತ್ತು l_2 ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು. ಛೇದಕ t.
$\angle 1 = \angle 2$ ಆಗುವುದೇ?



ರೇಖೆಗಳು $l \parallel m$ ಛೇದಕ t, $\angle z$ = ?



ರೇಖೆಗಳು $l \parallel m$ ಛೇದಕ t, $\angle x$ = ?



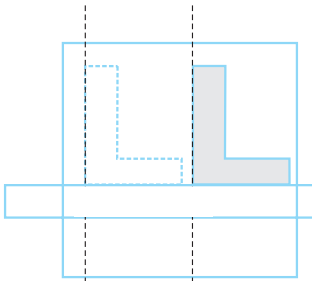
ರೇಖೆಗಳು $l \parallel m$, $p \parallel q$; a,b,c,d ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5.4 ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು

ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ ಸಮ, ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು ಸಮ, ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಅವು ಸಮಾಂತರವೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಧಾನವಿದೆಯೇ? ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೌಶಲದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

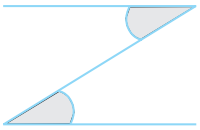


ಚಿತ್ರ 5.19

ಒಬ್ಬ ನಕಾಶೆಗಾರ, ಬಡಗಿ ಬಳಸುವ ವರ್ಗಾಕಾರ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರ 5.19 ಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವು ಸಮಾಂತರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ?

ಅವನು ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಿರುವಂತೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? (ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಕ ಯಾವುದು?)

ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ಛೇದಕವು ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ ಸಮವಿದ್ದಾಗ, ಆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

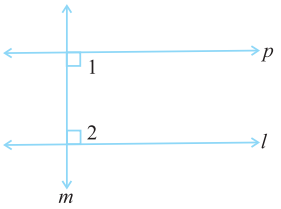


ಚಿತ್ರ 5.20

Z ಅಕ್ಷರ ಗಮನಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 5.20). ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ.

ಒಂದು ಛೇದಕವು ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ ಸಮವಿದ್ದಾಗ, ಆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ l ಎಳೆಯಿರಿ (ಚಿತ್ರ 5.21) l ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ m ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. m ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತೆ p ರೇಖೆ ಎಳೆಯಿರಿ.



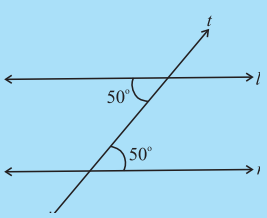
ಚಿತ್ರ 5.21

ಹೀಗಾಗಿ p ಯು l ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ರೇಖೆಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

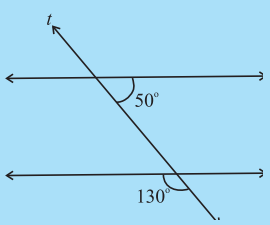
$p \parallel l$ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ ಆಗುವಂತೆ ನೀವು p ರೇಖೆ ಎಳೆದಿರುವಿರಿ.

ಹೀಗೆ, ಒಂದು ಛೇದಕವು ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

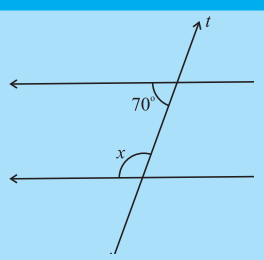
ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ



$l \parallel m$ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಏಕೆ?



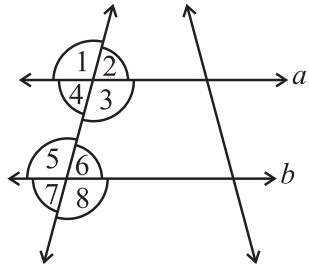
$l \parallel m$ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಏಕೆ?



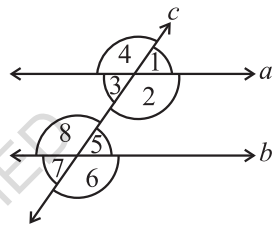
$l \parallel m$ ಆದರೆ $\angle x$ ನ ಬೆಲೆಯೇನು?

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

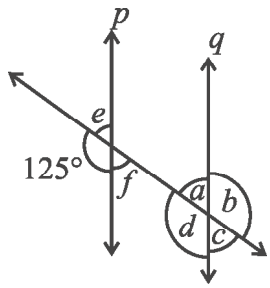
ಅಭ್ಯಾಸ 5.2



1. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
   (i) $a \parallel b$ ಆದರೆ $\angle 1 = \angle 5$ ಆಗುತ್ತದೆ
   (ii) $\angle 4 = \angle 6$ ಆದರೆ $a \parallel b$ ಆಗುತ್ತದೆ
   (iii) $\angle 4 + \angle 5 = 180^0$ ಆದರೆ $a \parallel b$ ಆಗುತ್ತದೆ.

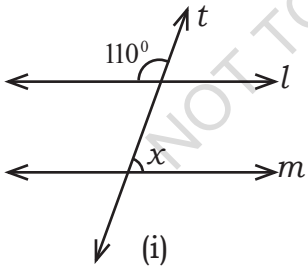


2. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ.
   (i) ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ
   (ii) ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ
   (iii) ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ.
   (iv) ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು.

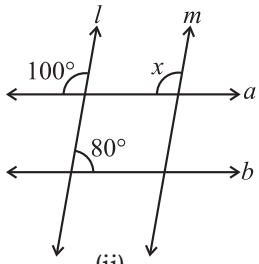


3. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $p \parallel q$, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

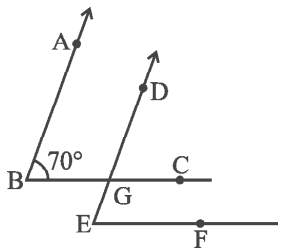
4. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ $l \parallel m$ ಆಗಿದ್ದಾಗ x ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



(i)



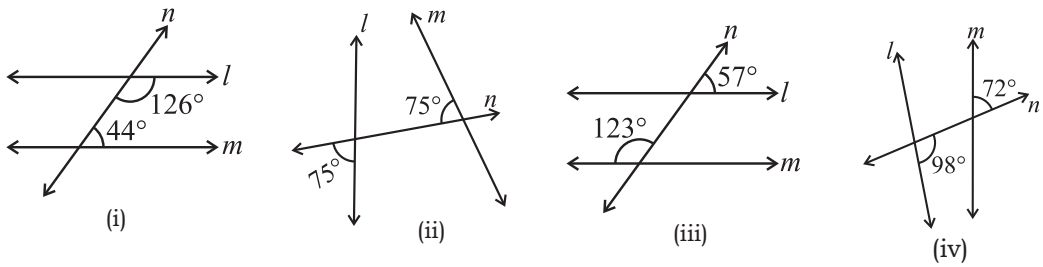
(ii)



5. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ.
   $\angle ABC = 70^0$ ಆದರೆ
   (i) $\angle DGC$
   (ii) $\angle DEF$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ l ರೇಖೆಯು m ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ.



ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. (i) ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವು ಎರಡು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
   (ii) ಒಂದು ಕಿರಣವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದು) ಮತ್ತು
   (iii) ಒಂದು ರೇಖೆಯು ತನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ.
2. l ಮತ್ತು m ರೇಖೆಗಳು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸಂಧಿಸಿರುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಛೇದನ ಬಿಂದು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

   ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಎಳೆದ ರೇಖೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದರೂ ಅವು ಸಂಧಿಸಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS